

Отчёт по лабораторной работе 2

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Вариант 1	7
2.1.1	Первая модель	7
2.1.2	Вторая модель	7
2.1.3	Вывод по варианту 1	8
2.2	Вариант 2	8
2.2.1	Первая модель	8
2.2.2	Вторая модель	8
2.2.3	Вывод по варианту 2	8
2.3	Вариант 3	9
2.3.1	Первая модель	9
2.3.2	Вторая модель	9
2.3.3	Вывод по варианту 3	9
2.4	Вариант 4	9
2.4.1	Первая модель	9
2.4.2	Вторая модель	10
2.4.3	Вывод по варианту 4	10
2.5	Вариант 5	10
2.5.1	Первая модель	10
2.5.2	Вторая модель	10
2.5.3	Вывод по варианту 5	11
2.6	Вариант 6	11
2.6.1	Первая модель	11
2.6.2	Вторая модель	11
2.6.3	Вывод по варианту 6	12
3	Выводы по работе	13

Список иллюстраций

2.1	Варианты заданий	6
2.2	Топология сети	6
2.3	Временные задержки компонентов	7

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Выполнение работы

Варианты заданий

Таблица 2.4

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 2.1: Варианты заданий

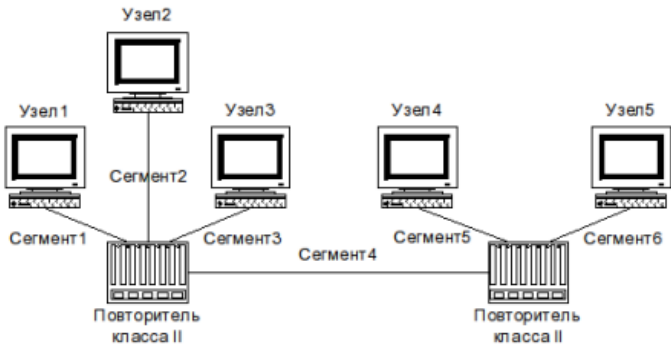


Рис. 2.4. Топология сети

Рис. 2.2: Топология сети

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Таблица 2.2

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рис. 2.3: Временные задержки компонентов

2.1 Вариант 1

2.1.1 Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–5):

$$96 + 5 + 97 = 198 \text{ м.}$$

Для двух повторителей эта длина является допустимой. Сеть работоспособна.

2.1.2 Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 1, 96 м, категория 5 — $96 \times 1,112$

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 5 м, категория 5 — $5 \times 1,112$

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 5, 97 м, категория 5 — $97 \times 1,112$

Итого (+4 резерв):
508,176 (работоспособна)

2.1.3 Вывод по варианту 1

Вывод — сеть по обоим моделям является работоспособной.

2.2 Вариант 2

2.2.1 Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–6):
 $95 + 90 + 98 = 283 \text{ м.}$

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

2.2.2 Вторая модель

Пара терминалов ТХ — 100
Сегмент 1, 95 м, категория 5 — $95 \times 1,112$
Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 4, 90 м, категория 5 — $90 \times 1,112$
Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 6, 98 м, категория 5 — $98 \times 1,112$
Итого (+4 резерв):
602,696 (неработоспособна)

2.2.3 Вывод по варианту 2

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

2.3 Вариант 3

2.3.1 Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):

$$95 + 5 + 100 = 200 \text{ м.}$$

Для двух повторителей эта длина не превышает допустимую (205 м). Сеть работоспособна.

2.3.2 Вторая модель

Пара терминалов ТХ — 100

Сегмент 2, 95 м, категория 5 — $95 \times 1,112$

Повторитель класса II ТХ — 92

Сегмент 4, 5 м, категория 5 — $5 \times 1,112$

Повторитель класса II ТХ — 92

Сегмент 6, 100 м, категория 5 — $100 \times 1,112$

Итого (+4 резерв):

510,4 (работоспособна)

2.3.3 Вывод по варианту 3

Вывод — сеть по обоим моделям работоспособна.

2.4 Вариант 4

2.4.1 Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–5):

$$70 + 4 + 90 = 164 \text{ м.}$$

Для двух повторителей эта длина не превышает допустимую (205 м). Сеть работоспособна.

2.4.2 Вторая модель

Пара терминалов ТХ — 100

Сегмент 1, 70 м, категория 5 — $70 \times 1,112$

Повторитель класса II ТХ — 92

Сегмент 4, 4 м, категория 5 — $4 \times 1,112$

Повторитель класса II ТХ — 92

Сегмент 6, 90 м, категория 5 — $90 \times 1,112$

Итого (+4 резерв):

470,368 (работоспособна)

2.4.3 Вывод по варианту 4

Вывод — сеть по обоим моделям работоспособна.

2.5 Вариант 5

2.5.1 Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):

$95 + 15 + 100 = 210$ м.

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

2.5.2 Вторая модель

Пара терминалов ТХ — 100

Сегмент 2, 95 м, категория 5 — $95 \times 1,112$

Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 4, 15 м, категория 5 — $15 \times 1,112$
Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 6, 100 м, категория 5 — $100 \times 1,112$
Итого (+4 резерв):
521,52 (неработоспособна)

2.5.3 Вывод по варианту 5

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

2.6 Вариант 6

2.6.1 Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):
 $98 + 9 + 100 = 207$ м.

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

2.6.2 Вторая модель

Пара терминалов ТХ — 100
Сегмент 2, 98 м, категория 5 — $98 \times 1,112$
Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 4, 9 м, категория 5 — $9 \times 1,112$
Повторитель класса II ТХ — 92
Сегмент 6, 100 м, категория 5 — $100 \times 1,112$
Итого (+4 резерв):
518,184 (неработоспособна)

2.6.3 Вывод по варианту 6

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

3 Выводы по работе

В ходе выполнения работы были изучены принципы технологии Ethernet и Fast Ethernet и практически освоены две методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.